



Conectando al País: Telecom Uno, Redes Nacionales y Link Global

Propuesta Ejecutiva de Infraestructura Nacional de Telecomunicaciones

Ing. Enner Esaí Mendizabal Castro

Carné: 202302220 | Redes de Computadoras 2

| El Desafío Nacional

- Demanda poblacional en crecimiento acelerado requiere modernización absoluta.
- Objetivo: Interconectar 3 ISPs mediante un núcleo interdominio de alto rendimiento.
- Garantizar escalabilidad, redundancia y seguridad extrema para transacciones críticas.

Visión General: Núcleo BGP

La piedra angular de esta propuesta es la interconexión de alta velocidad que fusiona a los tres proveedores en una sola infraestructura nacional.

- ▶ **Triángulo Central BGP:** Implementado sobre Switches Multicapa (Cisco 3650) de alto rendimiento.
- ▶ **Fibra Óptica Pura:** Conexiones a través de módulos SFP (GLC-LH-SMD) garantizando el máximo ancho de banda.
- ▶ **Protocolo Exterior Robusto:** BGP gestiona las redes de borde asegurando rutas óptimas entre los Sistemas Autónomos 100, 200 y 300.
- ▶ **Aislamiento y Eficiencia:** Enlaces punto a punto estructurados matemáticamente con máscaras eficientes (/30).



Pilares Tecnológicos Implementados



Enrutamiento Dinámico

Uso estratégico de OSPF y EIGRP optimizado para convergencia rápida. Cada protocolo se ajusta a la topología específica del proveedor, anunciando eficientemente las redes internas al dominio BGP exterior.



Seguridad ACL

Matriz de comunicación estrictamente aplicada. Uso de Listas de Control de Acceso (ACLs) extendidas en los Gateways (SVIs) para bloquear tráfico horizontal no autorizado mientras se garantizan los servicios vitales.



Redundancia y Ancho de Banda

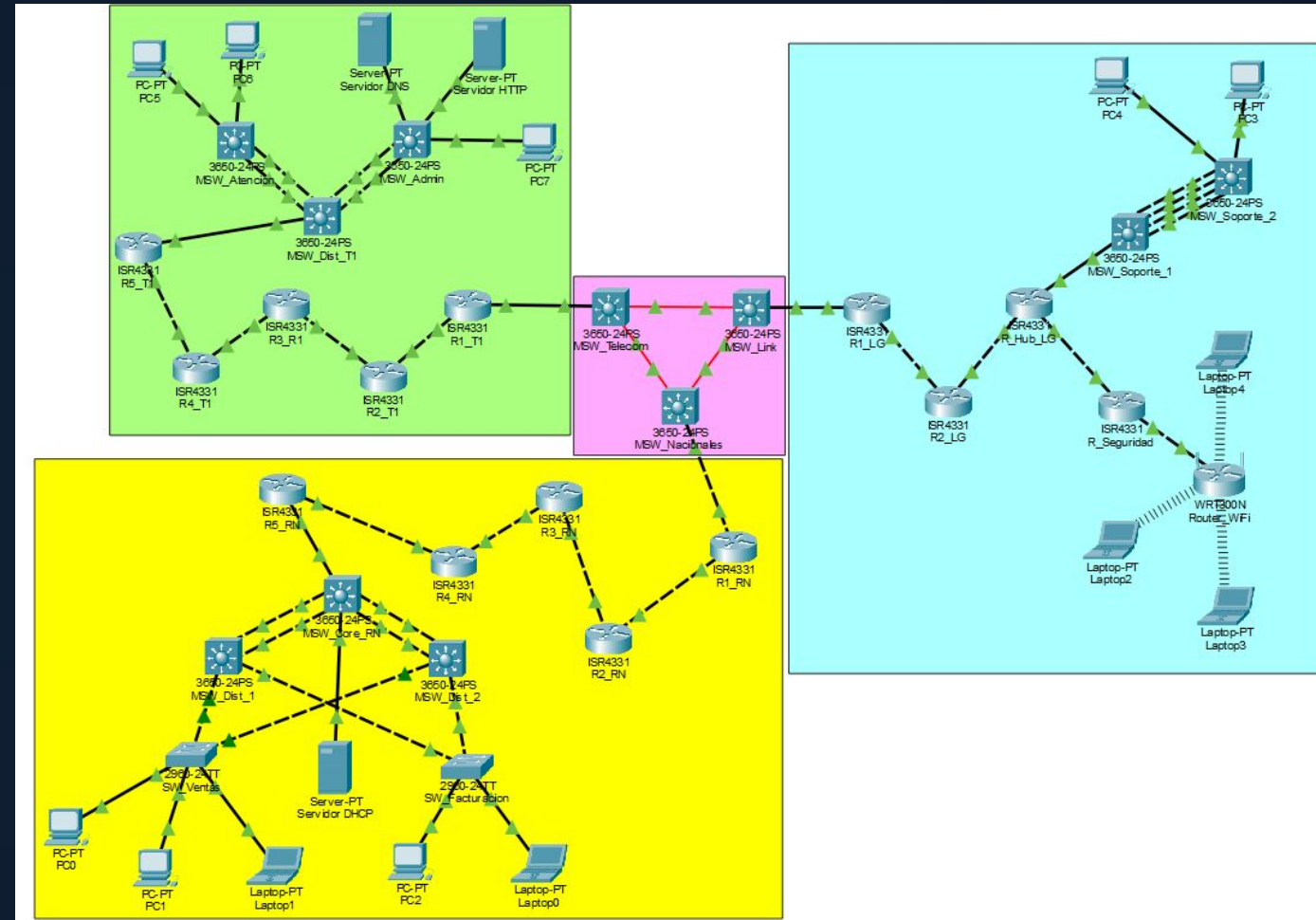
Prevención de cuellos de botella mediante Agregación de Enlaces (LACP) en todos los proveedores, sumado a la implementación de alta disponibilidad de Gateway (HSRP) para operaciones financieras ininterrumpidas.

Arquitectura de Red Completa

El diseño global evidencia la perfecta asimetría funcional de cada dominio, convergiendo en un triángulo BGP ultra eficiente.

Distribución de Hardware

La topología integra 14 enrutadores perimetrales (Backbones), 11 conmutadores multicapa y 3 esquemas estructurales distintos (Árbol, Jerárquico y Estrella) operando en perfecta sintonía.



ISP 1: TELECOM UNO

Topología de Árbol y Centro de Servicios Críticos

ISP 1: Telecom Uno

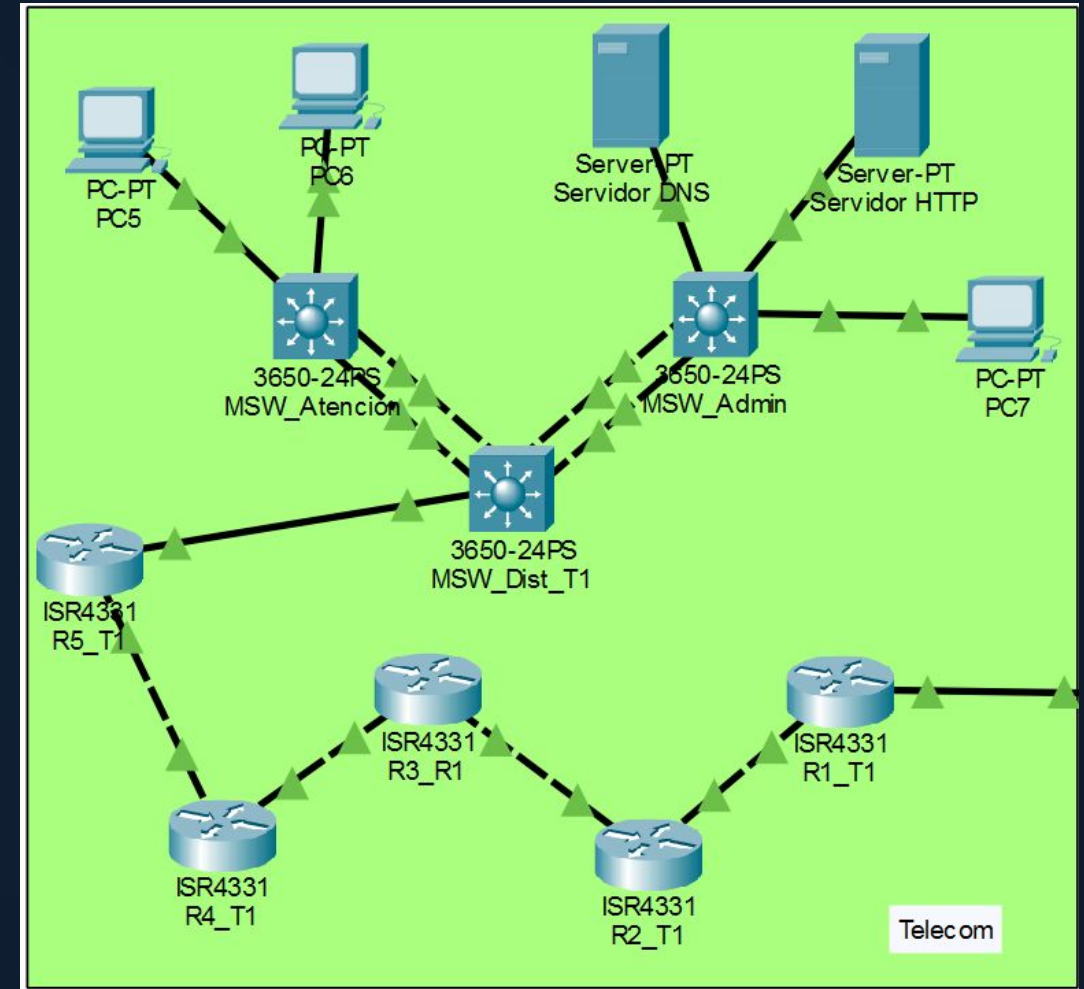
Diseñado bajo una sólida **Topología de Árbol** que permite expansiones lógicas limpias y segmentando Administración y Atención al Cliente.

Misión Crítica

Telecom Uno es el proveedor encargado de alojar y distribuir los servicios de resolución de nombres (DNS) y servidor HTTP Intranet (www.proyecto2_202302220.com) hacia toda la infraestructura nacional a través de su VLAN de Administración.

Operación Segura

Las terminales de "Atención al Cliente" se encuentran restringidas para interactuar exclusivamente con la red de Ventas, protegiendo los demás activos corporativos.



SEGURIDAD: ACL EN TELECOM UNO

CONTROL DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Las terminales de este departamento operan bajo una política de aislamiento selectivo:

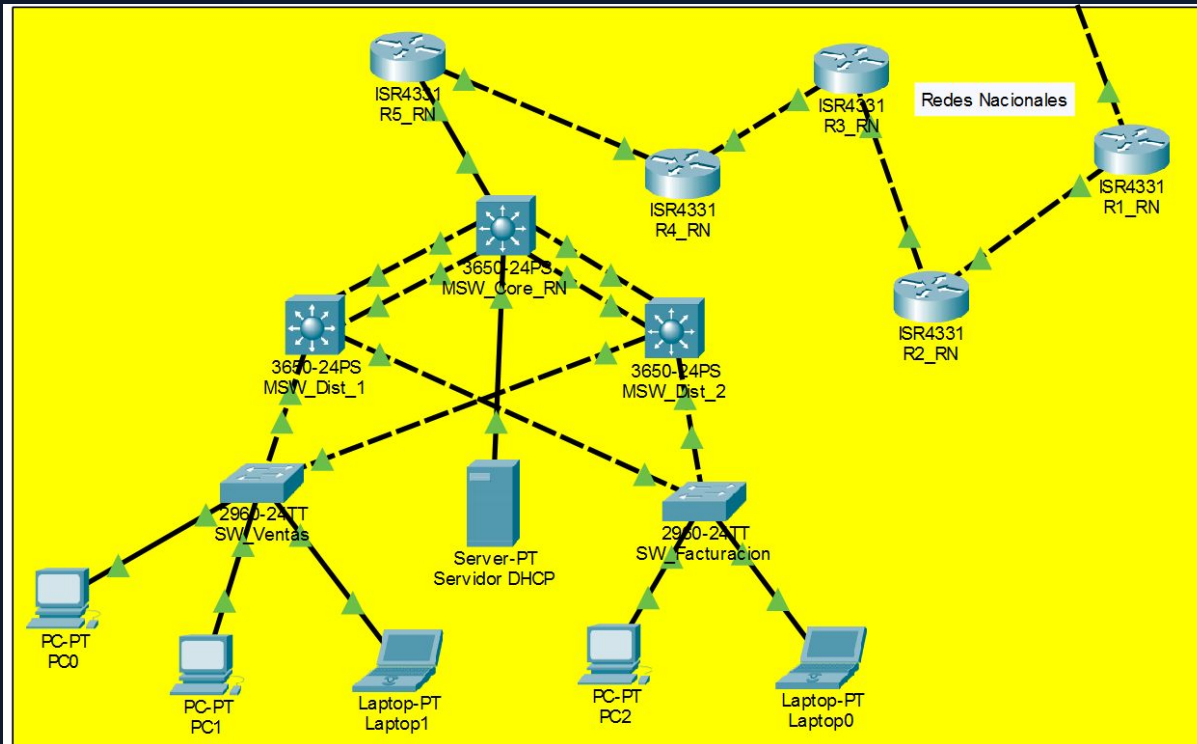
- Acceso total hacia el departamento de Ventas.
- Bloqueo horizontal hacia Administración y Seguridad.
- Permitido retorno de paquetes ICMP para soporte.



ISP 2: REDES NACIONALES

Resiliencia Jerárquica y Gestión DHCP Maestra

ISP 2: Redes Nacionales



Modelo Jerárquico Resiliente

Desplegado en tres capas clásicas (Core, Distribución y Acceso). Esta arquitectura permite segmentar los departamentos de Facturación y Ventas, operando bajo **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** para asegurar que una caída de hardware no detenga las transacciones financieras del país.

Direccionamiento Centralizado

Este proveedor gestiona el servidor DHCP maestro para toda la red. Para calcular las asignaciones desde un único servidor, se empleó Subneteo (VLSM) garantizando la máxima eficiencia mediante el cálculo exponencial de hosts por subred:

$$\text{Hosts} = 2^n - 2 \geq 60$$

Resultando en prefijos /26 exactos sin desperdicio.

HSRP: RESILIENCIA FINANCIERA

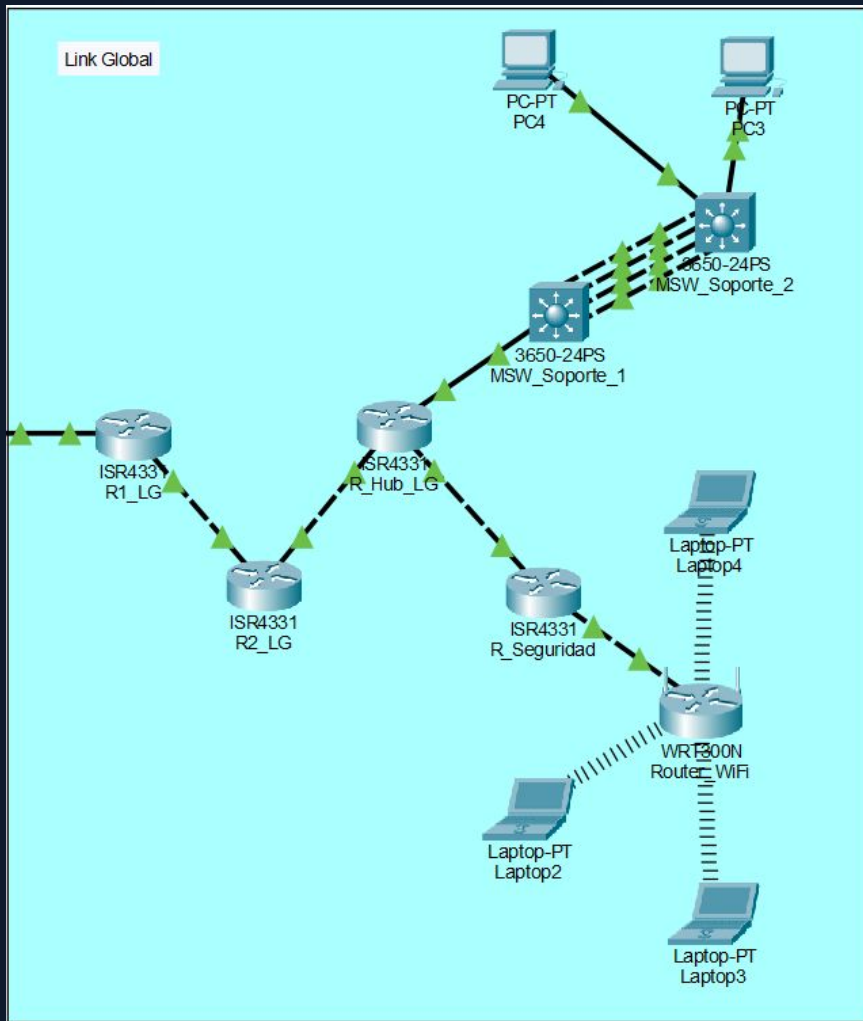
- **Tolerancia a Fallos:** Los departamentos de Ventas y Facturación operan sobre un VIP (Virtual IP).
- **Active/Standby:** MSW_Dist_1 toma el control primario (Prioridad 110), mientras MSW_Dist_2 vigila en espera.
- **Continuidad de Negocio:** Una falla de hardware en el switch core no detiene las transacciones del país.



ISP 3: LINK GLOBAL

Innovación Hub & Spoke y Alta Disponibilidad L3

ISP 3: Link Global



Control Hub and Spoke

Implementación centralizada donde todo el tráfico atraviesa un nodo maestro (R_Hub_LG). Esta estrategia de "Estrella" es imperativa para auditar a fondo al departamento de Seguridad, el cual cuenta con un estricto Deny-All de entrada exterior, pero retiene libre consulta de salida.

Adicionalmente, Link Global moderniza el acceso perimetral incorporando un router WiFi WRT300N (WPA2 Personal) y NAT aislado, atendiendo las necesidades de conectividad móvil corporativa.

DOBLE LACP Y BALANCEO ECMP

ARQUITECTURA ACTIVO-ACTIVO

A diferencia de HSRP (Activo-Pasivo), Link Global utiliza **ECMP (Equal-Cost Multi-Path)** entre MSW_Soporte 1 y 2:

- **Load Balancing:** El tráfico se reparte al 50/50 entre los dos enlaces LACP enrutados.
- **Multipliación:** Se duplica el ancho de banda efectivo en la capa de distribución.
- **Sin Bloqueo:** Ambos Port-channels están activos; no hay puertos en "standby".



Innovación Arquitectónica: **Backbone de Tránsito**



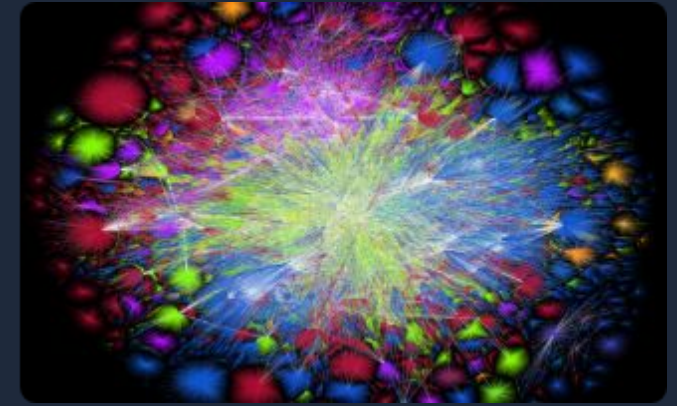
Expansión Perimetral (DMZ)

Implementación de un anillo de routers (Cisco ISR 4331) que aísla el núcleo de red interno de la frontera BGP, preparando el terreno para la futura inyección de Firewalls.



Estandarización de Hardware

Homologación de topologías perimetrales que asegura el cumplimiento de normas de capacidad de ruteo puro (Capa 3), sin perjudicar la lógica LACP y HSRP existente.



Eficiencia Subnet /30

Todas las adyacencias del backbone operan matemáticamente con subredes de 2 direcciones útiles, erradicando el desperdicio del espectro IPv4 en enlaces intermedios.

Inversión Económica y Hardware

Recurso / Componente	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Subtotal (USD)	Total Aproximcado (GTQ)
Router Cisco ISR 4331 (Backbone/Bordes)	14	\$1,500.00	\$21,000.00	Q162,750.00
Switch Multicapa 3650-24PS (Core BGP/Dist)	11	\$1,200.00	\$13,200.00	Q102,300.00
Servidores Genéricos (DNS, HTTP, DHCP)	3	\$2,000.00	\$6,000.00	Q46,500.00
Switch Acceso 2960-24TT / Routers WiFi	3	-	\$760.00	Q5,890.00
Transceptores Fibra Óptica (SFP GLC-LH)	6	\$45.00	\$270.00	Q2,092.50
Mano de Obra (Diseño Especializado e Implementación)	30 Hrs	\$166.67	\$5,000.00	Q38,750.00
PROYECCIÓN TOTAL DEL PROYECTO:		\$46,230.00	Q358,282.50	

Distribución Presupuestaria



La mayor porción del presupuesto recae sobre la estandarización del Backbone en Capa 3, garantizando que el país esté equipado con hardware que soportará el tráfico BGP sin degradación por las próximas décadas.

La robustez de una nación digital no radica únicamente en su velocidad de conexión, sino en su capacidad matemática para converger de forma segura tras cualquier falla.

Evaluación de Topología y Arquitectura del Proyecto

Universidad de San Carlos de Guatemala | Redes de Computadoras 2